Отчет по лабораторной работе №12

Архитектура компьютера

Агапова Анна Антоновна

Содержание

1 Цель работы 5

2 Задание 6

3 Выполнение лабораторной работы 7

4 Выводы 13

Ответы на контрольные вопросы 14

Список иллюстраций

3.1 Программа 1 7
3.2 Написание кода 8
3.3 Результат 8
3.4 Программа 2 9
3.5 Написание кода 9
3.6 Программа 3 10
3.7 Написание кода 11
3.8 Программа 4 11
3.9 Написание кода 12

Список таблиц

1 Цель работы

Изучить основы программирования в оболочке ОС UNIX/Linux. Научиться писать небольшие командные файлы.

2 Задание

1. Написать скрипт, который при запуске будет делать резервную копию самого себя (то есть файла, в котором содержится его исходный код) в другую директорию backup в вашем домашнем каталоге. При этом файл должен архивироваться одним из архиваторов на выбор zip, bzip2 или tar. Способ использования команд архивации необходимо узнать, изучив справку.
2. Написать пример командного файла, обрабатывающего любое произвольное число аргументов командной строки, в том числе превышающее десять. Например, скрипт может последовательно распечатывать значения всех переданных аргументов.
3. Написать командный файл — аналог команды ls (без использования самой этой команды и команды dir). Требуется, чтобы он выдавал информацию о нужном каталоге и выводил информацию о возможностях доступа к файлам этого каталога.
4. Написать командный файл, который получает в качестве аргумента командной строки формат файла (.txt, .doc, .jpg, .pdf и т.д.) и вычисляет количество таких файлов в указанной директории. Путь к директории также передаётся в виде аргумента командной строки.

3 Выполнение лабораторной работы

1. Создаю файл, делаю его исполняемым, открываю файл в текстовом редакторе, пишу в нем код и запускаю его. (рис. 3.1).

Рис. 3.1: Программа 1

2. Код программы 1. (рис. 3.2).

```
#!/bin/bash
tar -cvf ~/backup/backup.tar prog1.sh
```

Рис. 3.2: Написание кода

3. Результат программы 1. (рис. 3.3).

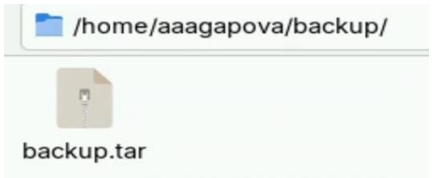

Рис. 3.3: Результат

4. Создаю файл, делаю его исполняемым, открываю файл в текстовом редакторе, пишу в нем код и запускаю его. (рис. 3.4).

```
aaagapova@aaagapova:~$ touch prog2.sh
aaagapova@aaagapova:~$ chmod +x prog2.sh
aaagapova@aaagapova:~$ kwrite prog2.sh
aaagapova@aaagapova:~$ ~/prog2.sh
aaagapova@aaagapova:~$ ~/prog2.sh один
один
```

Рис. 3.4: Программа 2

5. Код программы 2. (рис. 3.5).

```
#!/bin/bash
for A in $*
do
echo $A
done
```

Рис. 3.5: Написание кода

6. Создаю файл, делаю его исполняемым, открываю файл в текстовом редакторе, пишу в нем код и запускаю его. (рис. 3.6).

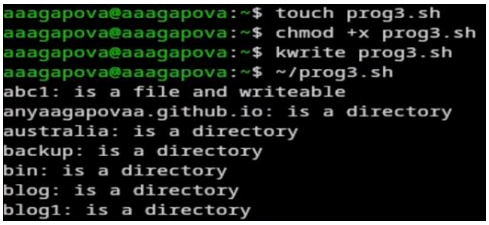

Рис. 3.6: Программа 3

7. Код программы 3. (рис. 3.7).

```
#!/bin/bash
for A in *
do
    if test -d "$A"
    then
        echo "$A: is a directory"
    else
        echo -n "$A: is a file and "
        if test -w "$A"
        then
            echo "writeable"
        else
            if test -r "$A"
            then
                echo "readable"
            else
                echo "neither readable nor writeable"
            fi
        fi
    fi
done
```

Рис. 3.7: Написание кода

8. Создаю файл, делаю его исполняемым, открываю файл в текстовом редакторе, пишу в нем код и запускаю его. (рис. 3.8).

```
aaagapova@aaagapova:~$ touch prog4.sh
aaagapova@aaagapova:~$ chmod +x prog4.sh
aaagapova@aaagapova:~$ kwrite prog4.sh
aaagapova@aaagapova:~$ ~/prog4.sh
Напишите формат файла
txt
Напишите директорию
/home/aaagapova
20
abc1                    blog       dotfiles      hello      monthly   prog1.sh
anyaagapovaa.github.io  blog1      Downloads     lab07.sh   Music     prog2.sh
australia               conf.txt   feathers      lab07.sh~  my_os     prog3.sh
backup                  Desktop    fun           LICENSE    Pictures  prog4.sh
bin                     Documents  git-extended  may        play      Public
```

Рис. 3.8: Программа 4

9. Код программы 3. (рис. 3.9).

```
#!/bin/bash
format=""
directory=""
echo "Напишите формат файла"
read format
echo "Напишите директорию"
read directory
find "${directory}" -name "*.${format}" -type f | wc -l
ls
```

Рис. 3.9: Написание кода

4 Выводы

Я изучила основы программирования в оболочке ОС UNIX/Linux, научилась писать небольшие командные файлы.

Ответы на контрольные вопросы

1. Командная оболочка — программа для взаимодействия пользователя с ОС через ввод команд. Примеры:

- sh — базовая оболочка UNIX
- csh — С-подобный синтаксис, история команд
- ksh — совместимость с sh + возможности csh
- bash — объединение csh и ksh

2. Набор стандартов IEEE для совместимости UNIX-систем и переносимости программ. POSIX-оболочки созданы на базе ksh.
3. Переменная: mark=/usr/andy/bin, вызов: Smark. Массив: set -A states a b c, элемент: S{states[0]}.
4. let — вычисление выражений: let sum=x+7, read — чтение с клавиатуры: read name
5. +, -, *, /, %, побитовые (&, |, ^), сравнения (==, !=, <, >), логические (&&, ||, !).
6. Конструкция для арифметических выражений, аналог let. 0 = ложь, не ноль = истина.
7. HOME, PATH, IFS, MAIL, TERM, LOGNAME, PS1, PS2.
8. Символы со специальным смыслом: *, ?, |, &, S, <, >, , “, ’.
9. Символ перед метасимволом, либо заключение в кавычки (одинарные — все, двойные — кроме S, , “).
10. Записать команды в файл. Запуск: bash файл или chmod +x файл, потом ./файл.
11. function имя { команды; }. Удаление: unset -f имя.
12. test -d — проверка на каталог, test -f — проверка на файл.
13. set — создание массивов, просмотр переменных, typeset — объявление типов переменных, unset — удаление переменных и функций
14. Через S1, S2, … S9. S0 — имя скрипта. shift сдвигает параметры.
15. S* — все аргументы, S? — код возврата, SS — PID процесса, S! — PID фонового процесса, S# — число аргументов, S{#var} — длина строки.

Примечание: В ответах на контрольные вопросы S=$.